Corso	Elettrotecnica (ING-IND/31)
Corso di Laurea	Ingegneria Elettronica, primo anno
Prova	Prova scritta, Appello del 12 febbraio 2024
Durata	90 minuti, calcolatrice consentita, nessun appunto
Nome e cognome	_____
Matricola	_____

Problema 1 (12 punti)

Un generatore di tensione continua $V_0 = 12$ V è collegato, tramite un interruttore, a un resistore $R = 4{,}7$ kΩ in serie a un condensatore $C = 22$ nF. Il condensatore è scarico e l'interruttore si chiude all'istante $t = 0$.

a) Calcolare la costante di tempo τ del circuito.

b) Calcolare la tensione v_C sul condensatore all'istante $t = 100$ µs.

c) Calcolare dopo quanto tempo la tensione sul condensatore raggiunge il 90 % di V_0.

Problema 2 (12 punti)

Un filtro passa-basso RC del primo ordine ha $R = 1$ kΩ e $C = 47$ nF e ha l'uscita ai capi del condensatore.

a) Calcolare la frequenza di taglio f_c del filtro.

b) Calcolare il modulo della funzione di trasferimento, in dB, alla frequenza $f = 10$ kHz.

c) Calcolare la fase della funzione di trasferimento alla frequenza di taglio.

Soluzioni (Appello del 12 febbraio 2024)

Problema 1.

a) $\tau = RC = 4{,}7\ \text{k}\Omega \cdot 22\ \text{nF} = 103{,}4\ \mu\text{s}$.

b) $v_C(100\ \mu\text{s}) = 12\,(1 - e^{-100/103{,}4})\ \text{V} = 7{,}44\ \text{V}$.

c) $t_{90} = \tau \ln 10 = 238{,}1\ \mu\text{s}$.

Problema 2.

a) $f_c = 1/(RC) = 1/(1\ \text{k}\Omega \cdot 47\ \text{nF}) = 21{,}28$ kHz.

b) $|H|_{\text{dB}} = -10 \log_{10}[1 + (10/3{,}386)^2] = -9{,}88$ dB.

c) $\arg H(j\omega_c) = -45°$.

Corso	Elettrotecnica (ING-IND/31)
Corso di Laurea	Ingegneria Elettronica, primo anno
Prova	Prova scritta, Appello del 3 luglio 2024
Durata	90 minuti, calcolatrice consentita, nessun appunto
Nome e cognome	_____
Matricola	_____

Problema 1 (12 punti)

Un amplificatore invertente con amplificatore operazionale ideale ha $R_1 = 3{,}3\ \text{k}\Omega$ e $R_2 = 33\ \text{k}\Omega$. All'ingresso è applicata la tensione continua $v_{in} = 0{,}25$ V. L'amplificatore è alimentato a ± 12 V.

a) Calcolare il guadagno $G = v_{out}/v_{in}$.

b) Calcolare la tensione di uscita v_{out}.

c) Calcolare il massimo valore di $|v_{in}|$ per cui l'amplificatore resta in zona lineare.

Problema 2 (12 punti)

Un condensatore $C = 1\ \mu\text{F}$ è carico alla tensione $V_0 = 9$ V. All'istante $t = 0$ viene collegato a un resistore $R = 22\ \text{k}\Omega$ e si scarica.

a) Calcolare la costante di tempo τ.

b) Calcolare la tensione sul condensatore all'istante $t = 44$ ms.

c) Calcolare l'energia immagazzinata nel condensatore all'istante $t = 0$ e all'istante $t = 44$ ms.

Soluzioni (Appello del 3 luglio 2024)

Problema 1.

a) $G = -R_2/R_1 = -10$.

b) $v_{out} = G\, v_{in} = -2{,}5$ V.

c) L'uscita satura a ± 12 V, quindi $|v_{in}|_{max} = 12/10 = 1{,}2$ V.

Problema 2.

a) $\tau = RC = 22$ ms.

b) $v_C(44\ \text{ms}) = 9\, e^{-2}$ V $= 1{,}218$ V.

c) $E(0) = \tfrac{1}{2} C V_0^2 = 40{,}5\ \mu\text{J}$ e $E(44\ \text{ms}) = \tfrac{1}{2} C v_C^2 = 0{,}742\ \mu\text{J}$.